Trabajo Teórico Integrador 1 · Modelos y Simulación

Analizar y modelizar un sistema antes de simularlo

Nombre del grupo	Grupo Zoom 📹	**Curso / comisión**	FN
Integrantes	Mia Bertola Julieta Barahona Roth Valentina Calzetta		
Caso seleccionado	Línea de cajas de un supermercado		

Contexto del caso

Un supermercado dispone de varias cajas y observa grandes diferencias en los tiempos de espera según horario, cantidad de productos y modalidad de pago.

Situación a resolver: La gerencia quiere decidir cuántas cajas abrir en cada franja horaria y si conviene implementar una caja rápida.

Descripción del sistema

Es un conjunto de entidades que incluye clientes y cajeros (empleados). La infraestructura esta compuesta por la línea de cajas y productos. Además incluye datos, compuesto por los medios de pago y precio de productos e información personal del cliente.
Por el lado de las reglas operativas, se relaciona con descuentos que puedan existir por medio de pago, día de la semana, condición de jubilado, etc.

Problema a estudiar

Gestion eficiente de puesta de empleados en cajas de supermercado para reducir las filas sin tener personal ocioso.

Decisión que podría apoyarse

Definir la cantidad y distribución de cajeros por día y franja horaria según la demanda esperada, buscando minimizar las filas y utilizar eficientemente al personal disponible.

Sistema

Linea de cajas, cajeros, clientes.

Entorno

Lo que queda fuera son los precios, políticas o reglas de descuentos, cantidad de productos que la persona compra, cuales son las horas / días pico.

Frontera

Lo que queda dentro son las cajas, los cajeros, los clientes, los medios de pago, cantidad de personas distribuidas en las filas,

Entradas, procesos y salidas

Entradas	→	**Procesos**	→	**Salidas**
Cantidad de clientes, cantidad de cajas y cajeros.		Esperar, ser atendido, pagar, rotar empleado, abrir caja, cerrar caja		Caja liberada, caja ocupada / caja cerrada, caja abierta,

Estados y eventos

Elemento seguido: Cliente

Estados: Esperando → Siendo Atendido → Liberando Caja

Eventos: Entrar a la fila --> Entrar a la caja --> Pagar

Recursos limitados

Cajas y Cajeros

Reglas de funcionamiento

* Un cajero por caja (max)
* Un cliente por caja (max)
* Cantidad de productos limitados en caja rapida
* Cola se forma por orden de llegada (a analizar: cola unica o por caja)

Prioridades, colas o restricciones

Clientes con prioridad en la fila: mayores, embarazadas, con bebes, discapacidades
Cola FIFO por caja / unica
Restricción: caja rápida cantidad max de productos

Variables

Clientes (Esperando / Pagando)
Cantidad de clientes en la fila
Caja (libre ocupada)

Parámetros

Cajas (abierta cerrada)
Descuento del día
Horas de concentración de clientes
Horario de atención

Variabilidad del sistema

La concentración de clientes en el supermercado en las distintas horas del dia
La cantidad de empleados trabajando en las cajas
La cantidad de productos que llevan los clientes

Limitaciones del promedio

Porque no toma en cuenta las horas picos, los dias de descuento y los dias de semana vs fines de semana.

Datos necesarios

Las concentraciones de clientes en las distintas horas del dia los distintos dias de la semana, y se podrían analizar la cantidad de productos que llevan (tal vez, los lunes las personas hacen compras mas grandes).

Supuestos del modelo

1. Dias de descuento = más clientes
2: A la mañana, más gente que a la noche
3: Más cajas abiertas = menos cola
4: Una caja rápida agiliza la cola
5: Pagos con efectivo ralentizan la cola

Riesgos si los supuestos no se cumplen

Si 2 no se cumple, podríamos colapsar la cola ya que habría menos empleados. Si 4 falla, podría dejar una caja rapida sin gente y acumular muucha gente en las demás. La suposición 5 podría fallar (por tarjetas rechazadas) entonces conclusiones sobre este supuesto podrían no tener mucho sentido (ejemplo, diferenciar cajas por medios de pago)

Qué podría estudiarse mediante simulación

Cómo varía la fila con respecto a las horas del dia
Cómo varía la fila con respecto a los días de descuento
La eficiencia de la caja rápida
Si sirve abrir una caja manual

Información faltante

Tamaño de supermercado, las reglas de descuento, si hay espacio para fila única, los horarios de los empleados, características de la ciudad donde el supermercado se encuentra

Decisiones que todavía no deberían tomarse

Decidir exactamente cuántos empleados hay que poner por hora, decidir si abrir la caja rápida, decidir los turnos de trabajo de los empleados.

Conclusión general

Mediante un análisis profundo sobre el sistema, jugando con las variables y estudiando el comportamiento que esto genera, nos ayudaría a entender el verdadero funcionamiento y dinámica del supermercado. Con esta información podríamos encontrar el punto de mayor eficiencia del sistema: cantidad óptima de cajas abiertas por hora, y según el día de la semana; así también la apertura de cajas rápidas y/o manuales.